

Описание методологии обработки данных экспозиции.

1. Для анализа использовался материал двух помещений с независимой тематикой в музее естественных наук «Экспериментариум»: первого этажа и зала «Космос». Была произведена фотофиксация всех экспонатов в каждом из залов. Фотографии находятся в приложении (архивы «Первый этаж. Фотографии» и «Космос. Фотографии»).

Фотографирование осуществлялось в рабочий день музея. Фотографированию подлежали не только сами экспонаты, но также визуальные сопроводительные элементы и подписи к экспонатам.

Каждая фотография была атрибутирована и именована в соответствии с содержанием. Использовалась сквозная нумерация, где под один номер попадал один объект или один объект и соответствующая подпись к нему.

2. Затем для каждого зала была создана таблица, содержащая описание репрезентации, согласно методологии АСТ. А именно, для объектов, являющихся подписями, были выделены по грамматическим и семантическим основаниям актанты первого порядка (те, которые возникают в нарративе сами по себе в связи с экспонатом) и второго порядка (те, которые возникают в нарративе в связи с первопорядковыми актантами). Для каждого типа актантов был указан тип взаимодействия, приписываемый в рамках текстовой репрезентации. Пример чтения таблицы:

Подпись "Контактная стена"	Сопроводительный текст	слепок	создание	лицо	использование
				рука	использование
				тело	использование
				другие предметы	использование
		символ "Головоломка"	наличие		
		стерженьки	вдавливание		
		изображение	наблюдение		
		размер	воспроизведение		
		обратная сторона стены	рассматривание		
		форма	воспроизведение		
		информация	потеря	цвет	характеристика
				прозрачность	характеристика
				текстура	характеристика
		современные микроскопы	схожесть	лучок электронов	использование
				образец	ощупывание
				отпечаток	напоминание

Так, актант первого порядка «слепок» возникает в связи с его «созданием», что заявляется в тексте подписи; при этом сам «слепок» является результатом использования «лица», «руки», «тела» и «других предметов»;

категория связи «использование» подразумевается здесь семантически, но не находится непосредственно в тексте подписи. Аналогичным образом следует читать и остальные строки.

В рамках табличного описания использовались универсальные категории связей там, где не было прямого грамматического указания на связь. Например, «характеристика» означает наличие определенного свойства, как в приведенном примере с «информацией» (в тексте подписи используется выражение «информация о...»).

Для объектов, являющихся инсталляциями или музейными предметами использовалась упрощенная модель, опирающаяся на (а) непосредственную феноменологию происходящего в ходе взаимодействия с музейным объектом и (б) на принцип герменевтической щедрости, утверждающий, что существует прямая связь между этим объектом и соответствующей подписью. Проще говоря, во-первых, табличное описание опиралось только на то, что можно наблюдать в процессе использования объекта, и, во-вторых, для этого описания использовались категории, уже заложенные в подписи (напр., если в подписи написано «тиря на цепочке», а в реальности можно видеть объект, напоминающий «диск на цепочке», то использовалось именно первое описание). Схема интерпретации таблицы актантов совпадает с таковой для подписей.

3. Существенным недостатком такого описания является его некоторая произвольность. Однако, в отличие от рассматриваемого в статье случая Руденко [Руденко Н.И. Пространство знания этнографического музея: стратегии, техники и репрезентации // Антропологический форум. 2017. № 33. С. 11–36], произвольность компенсируется унификацией терминов описания – что добавляет гомогенности общей структуре репрезентации, – а также существенной выборкой экспонатов – что снижает риск поспешного обобщения и, вместе с унификацией терминов описания, скорее позволяет адекватно описывать ту реальность, которую пытается отразить экспозиция. Также большая выборка влияет на возможность

целенаправленного искажения, снижая успешность подобной манипуляции, делая ее более заметной при перепроверке третьей стороной. Таблицы для каждого из залов находятся в приложении (файлы таблиц «Экспонаты, 1 этаж.xlsx» и «Экспонаты, Космос.xlsx» в соответствующих папках); также создана общая таблица («Экспонаты, общий.xlsx» в соответствующей папке).

4. Далее методом вайбкодинга (постановки задачи по написанию кода перед нейросетью путем промпта непрофессиональным программистом и/или программистом-любителем) с использованием нейросети Gemini 2.5 Pro был сгенерирован первичный код для визуализатора Graphviz, использующего язык DOT. Промпт был составлен с использованием документации для языка DOT (представлена на сайте Graphviz: <https://graphviz.org/documentation/>), формулировку и результаты генерации можно изучить по ссылке (потребуется Google-аккаунт и VPN-сервис): <https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%221wq54bFocECdE0YDEhxvEP6Eye9SV3B7W%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22116520937031491730561%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing>
5. В результате оценки эффективности генерации было обнаружено, что нейросеть допустила серьезные ошибки при анализе содержимого таблицы: в итоговом коде иногда были перепутаны актанты и связи, не везде связь была построена корректно. Повторные итерации, в которых за основу берется пример кода из прошлого промпта также не дали существенных улучшений, проблема читаемости таблицы сохранилась: https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%221SgsHeph5fDjn-LD3D0kimvqaANG_LeW9%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22116520937031491730561%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing

6. Было принято решение сохранить начальную часть кода, где присутствует разбиение по типам объектов и даны параметры для узлов с наибольшим весом, а также заданы основные параметры визуализации: стиль (галактика), способ избегания наложения узлов друг на друга, основные свойства узлов и ребер графа. Описание использованных параметров следует смотреть на сайте с документацией Graphviz (выше).

Для обработки таблиц методом вайбкодинга был составлен промпт по написанию Python-кода с использованием библиотек Pandas для работы с таблицами. Результаты можно изучить по ссылке:

https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%221zrnv8MFA60Oe_tfxjX5W85tDJZR-jjIL%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22116520937031491730561%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing

Код решает следующие задачи: (а) обрабатывает таблицу таким образом, чтобы в ней не было пустот между строками (что и приводило к ошибкам нейросети); (б) переводит значение строк из столбцов с актантами и связями в распознаваемый средой Graphviz вид; (в) устраняет повторы одинаковых пар, возникшие на месте пустот после функции заполнения.

7. Далее в Python-среде код 2й итерации (после 2го промпта в нейросети) был модифицирован таким образом, чтобы соответствовать запросам после 5й итерации (т.е. с учетом требования устранения повторов и с правильной кодировкой названий объектов). Результатом является код, который первоначально представлен в файле «Название-ПА (Общий).ру», обрабатывающий столбцы из таблицы для обоих залов с названием объекта, первичным актантом и связью между ними. Результатом работы кода является текстовый файл («Название-ПА.txt»), содержащий строки, пригодные для экспорта в среду Graphviz.
8. Путем простейших модификаций этот код можно настроить для работы с любой из данных таблиц (для обоих залов) и с другими строками (в данном случае со строками для связи между первичным и вторичным актантами),

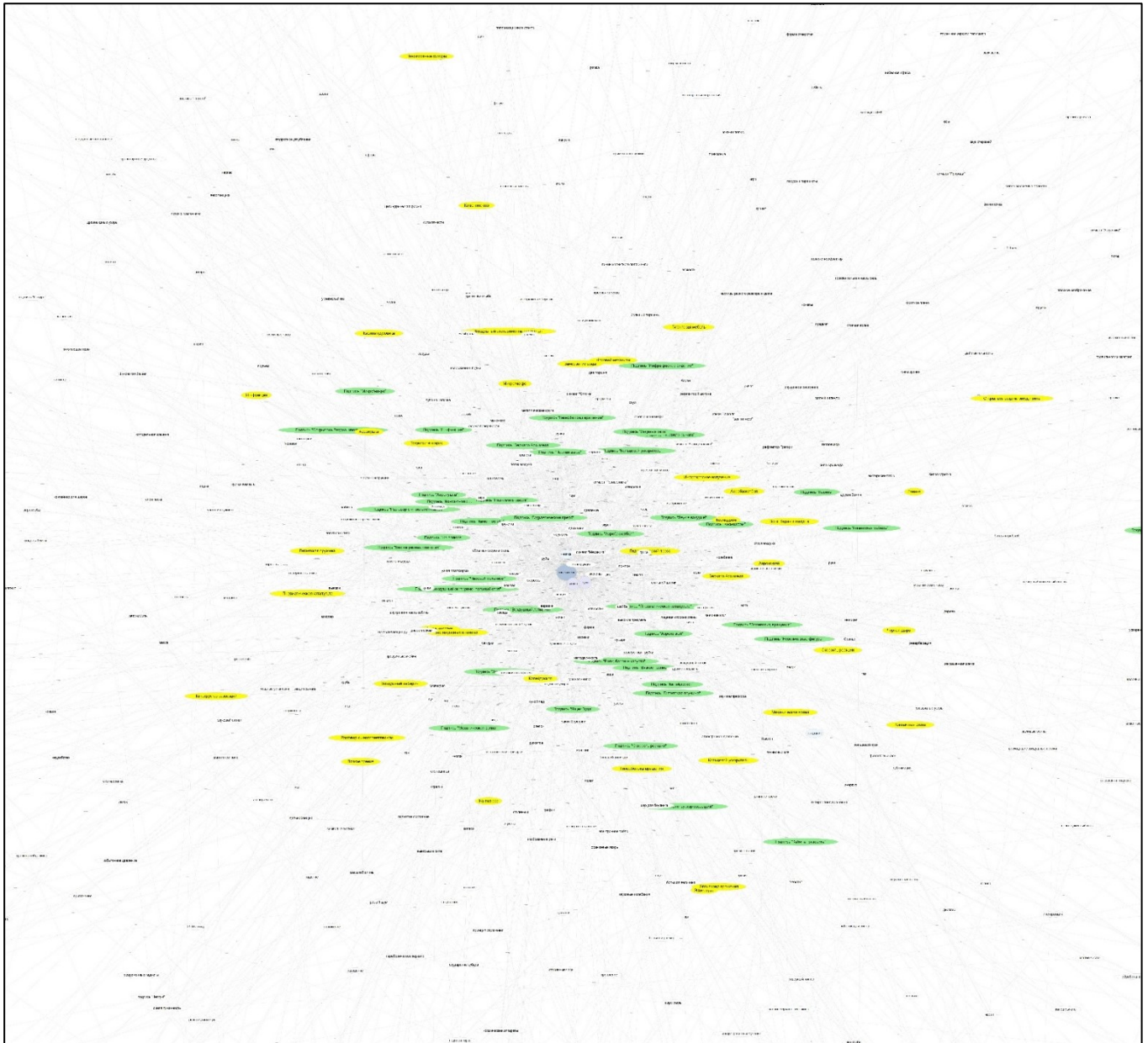
что и было проделано (файлы «ПА-ВА (Общий).ру»; «Название-ПА (1 этаж).ру»; «Название-ПА (Космос).ру»; ПА-ВА (1 этаж).ру»; «ПА-ВА (Космос).ру»). С применением каждого кода были получены текстовые файлы, содержащие строки для экспорта в Graphviz.

Примечание: впоследствии были обнаружены несовершенства и этого метода обработки таблиц. Небольшие погрешности вкрались там, где заполнение пустот коснулось строк с пропуском в столбцах «вторичные актанты» и «связь со вторичным актантом». Однако, таких ошибок было накоплено лишь несколько штук, поскольку пропуски в указанных столбцах являются исключениями из правила; соответственно, существенного влияния на результат они оказать не могли.

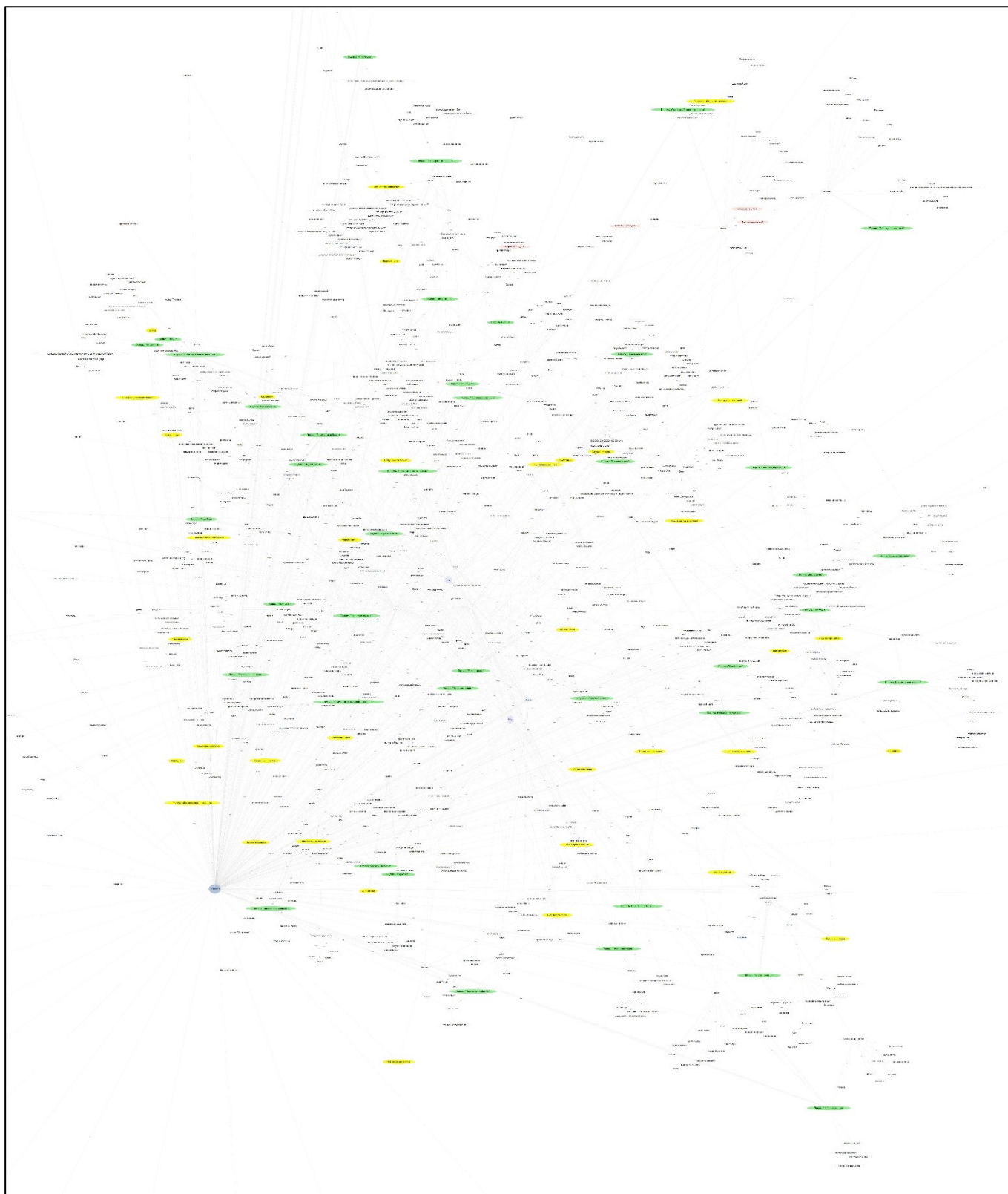
9. Затем строки для связей «Название – Первичный Актант» и «Первичный актант – Вторичный актант» для общей таблицы и по каждому залу в отдельности были соединены с началом DOT-кода. При этом:
 - а. Для залов из изначально общего DOT-кода были убраны объекты, которые не представлены в конкретном зале;
 - б. Был проведен перерасчет первых 5ти актантов с наибольшим весом (числом упоминаний в таблице), поскольку эти параметры отличаются между залами и в общей таблице. Для подсчета был использован Python-код, также написанный методом вайбкодинга (представлен в файлах «Вес (общий).ру», «Вес (1 этаж).ру», «Вес (Космос).ру»). Полученные актанты вставлены вместо тех, которые были в коде изначально для каждого зала.

В результате были сформированы DOT-коды (общий и для каждого зала) с визуализацией всех объектов таблицы (файлы «Общий.gv», «1 этаж.gv», «Космос.gv»). Затем содержание этих файлов было выгружено в веб-интерфейс GraphvizOnline (<https://dreampuf.github.io/GraphvizOnline/>), поскольку стандартная утилита Graphviz не позволяет осуществлять предварительный просмотр визуализации.

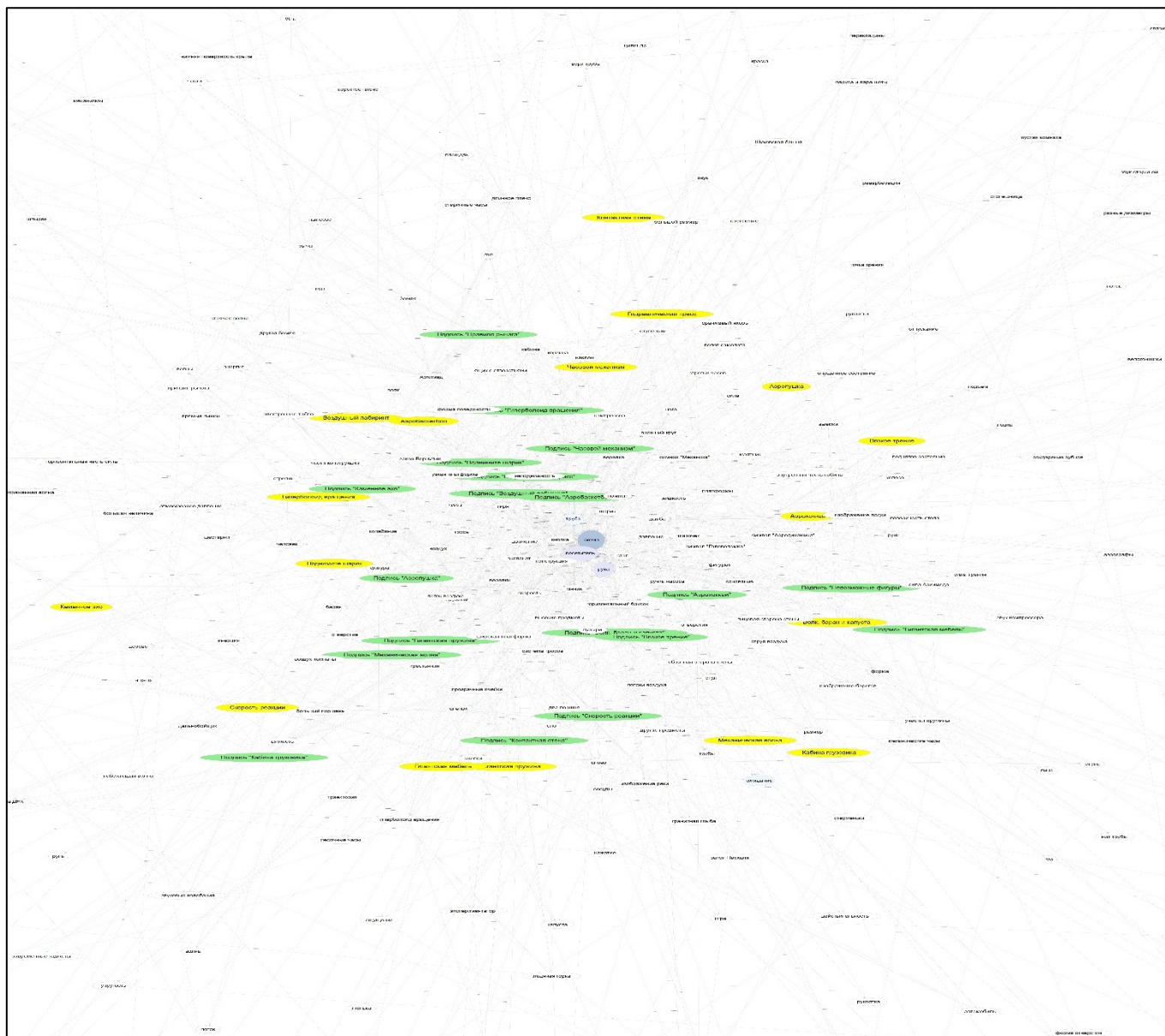
10. Для удобства и упорядочивания визуализации некоторые количественные косметические параметры в процессе работы с графом в GraphvizOnline были изменены (по отношению к указанным DOT-файлам): уменьшено расстояние между узлами, уменьшен размер стрелок для улучшения читаемости и т.д. Одним из наиболее значимых параметров является «sep», отвечающий за «расталкивание узлов»: его рекомендуется менять на значение в диапазоне [-0.1 – -0.8] для улучшения читаемости графа. Также особое внимание уделим параметру «model»: для движка «neato» он отвечает за способ визуализации. По умолчанию мы использовали значение «model=“circuit”»; в этом состоянии граф формирует «солнечную систему», где в центре находятся узлы с наибольшим весом – числом связей с другими узлами. Но можно использовать значение «model=“subset”» (при этом необходимо, чтобы в параметре «overlap» не было значения «overlap="scale"»); в этом случае визуализация происходит по кластерному типу – узлы группируются по принципу наибольшей связности с соседями. Проще говоря, образуются визуальные группы узлов, в которых связи организованы наиболее тесным образом. Также можно снизить уровень визуального загрязнения через снижение яркости связей, чтобы группировка узлов стала более наглядной. Далее приведены визуализации для общей таблицы и для каждого зала. Обращает на себя внимание, что в таком виде граф сложен для восприятия: в нем много визуального «шума» из-за количества связей, а также значительное число узлов. Ситуация с «шумом» существенно лучше для каждого из залов, но все равно позволяет обнаруживать лишь общую структуру графа: взаимное расположение центральных узлов, объектов-схем (желтые узлы), подписей (зеленые узлы) и косметических объектов (розовые узлы).



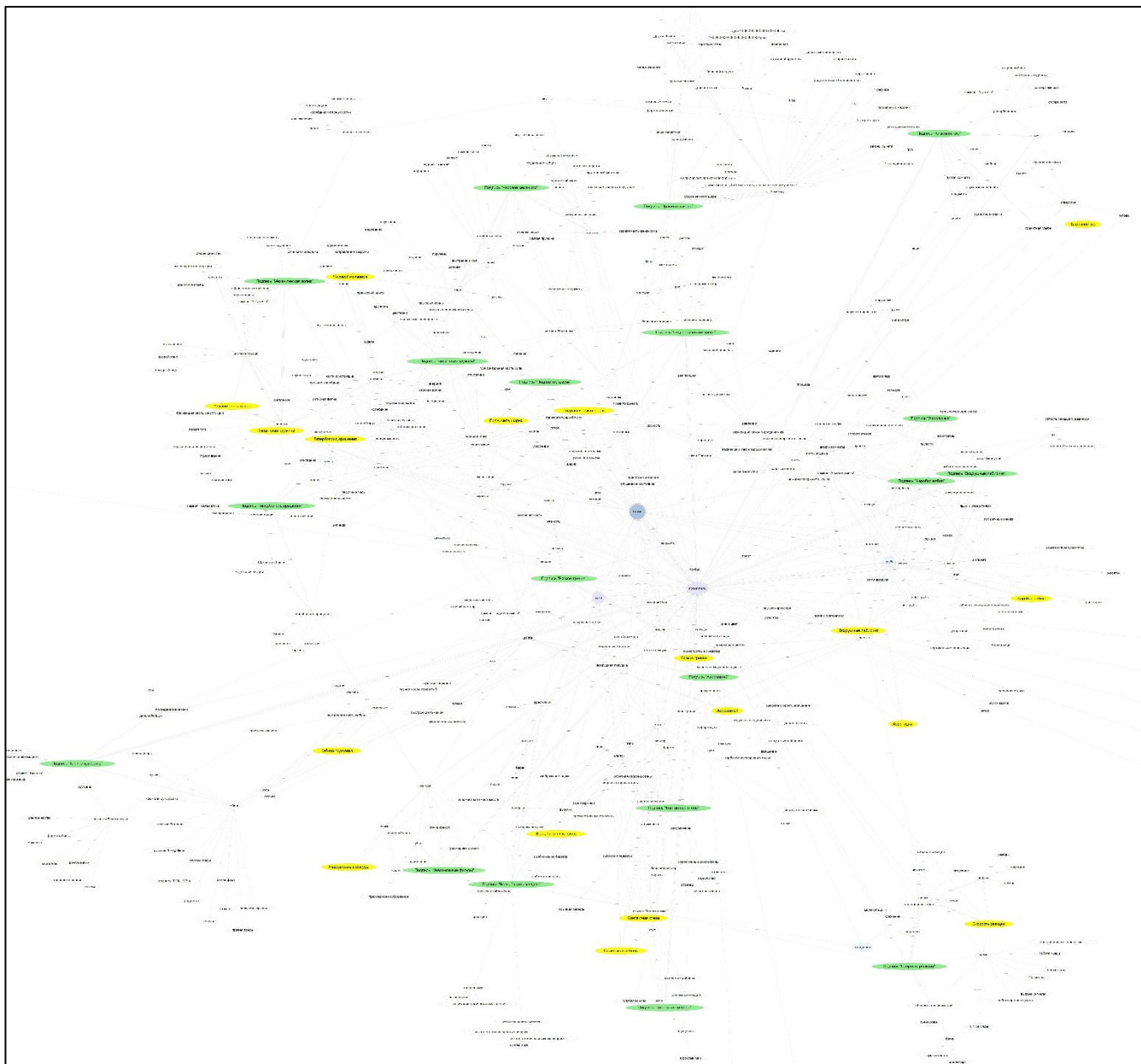
Фрагмент графа для общей таблицы со структурой circuit
(источник: файл «Общий вид.svg»).



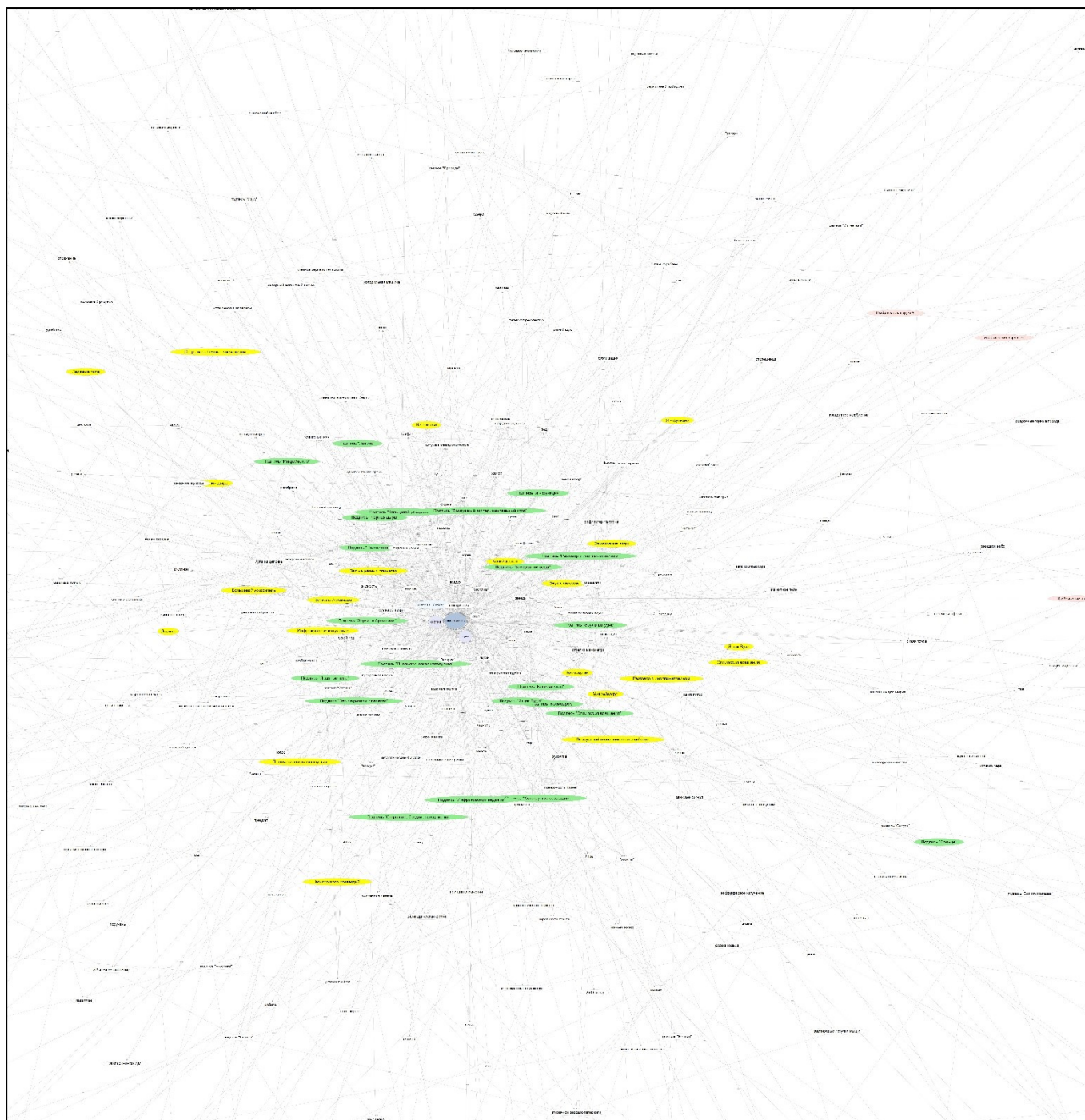
Фрагмент графа для общей таблицы со структурой subset
(источник: файл «Общий вид (subset).svg»).



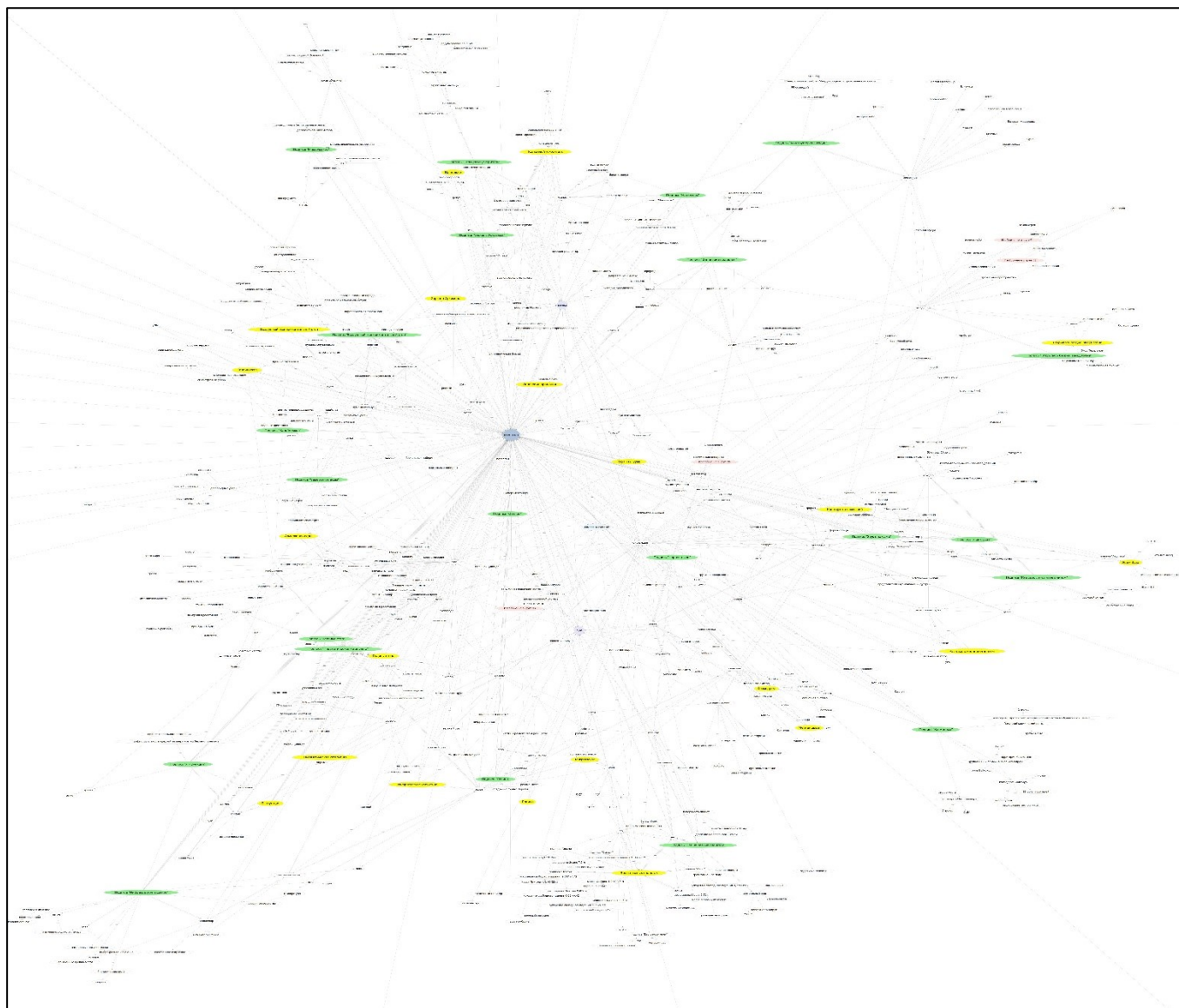
Фрагмент графа для таблицы 1 этажа со структурой circuit
(источник: файл «1 этаж (circuit).svg»).



Фрагмент графа для таблицы 1 этажа со структурой subset
(источник: файл «1 этаж (subset).svg»).



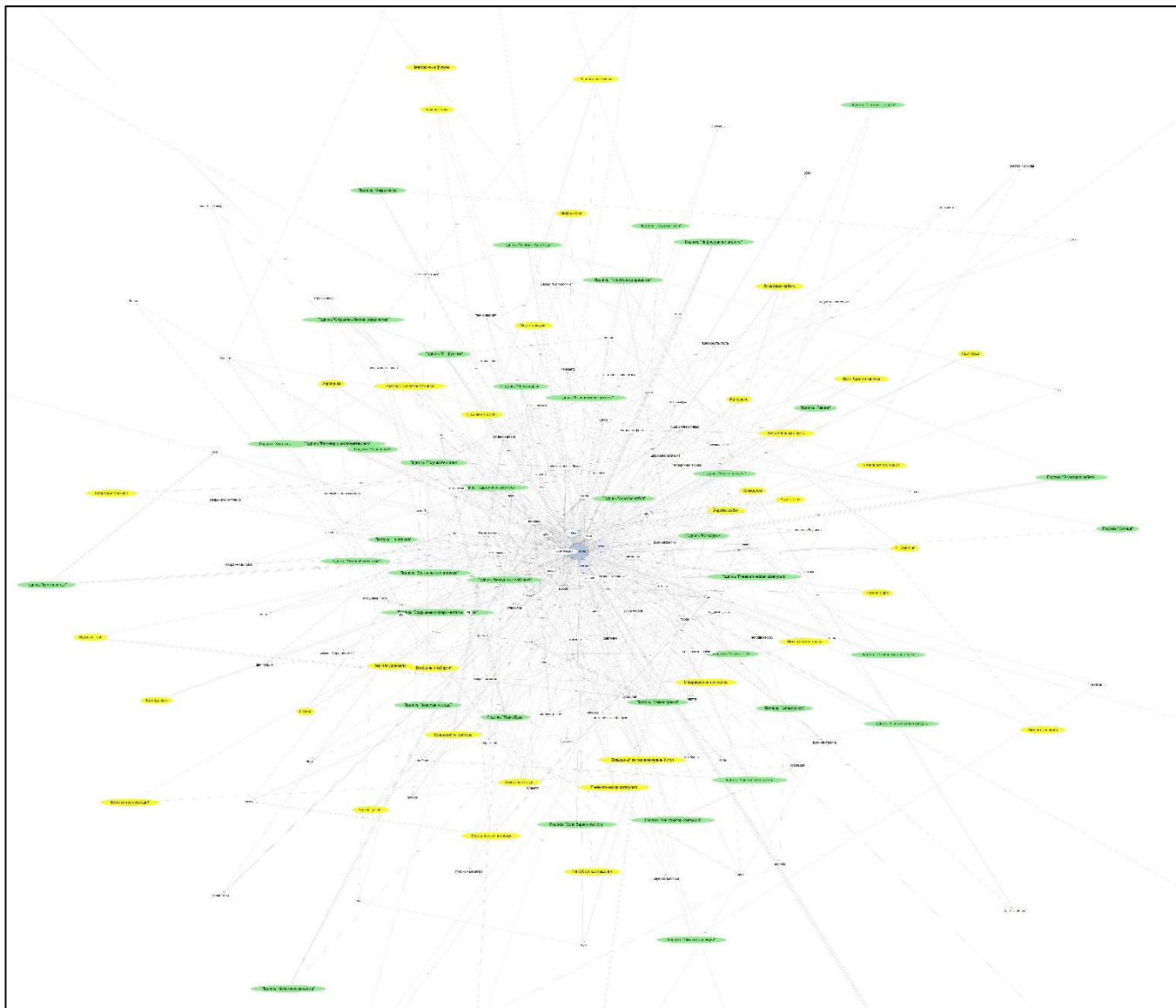
Фрагмент графа для таблицы зала «Космос» со структурой circuit
(источник: файл «Космос (circuit).svg»).



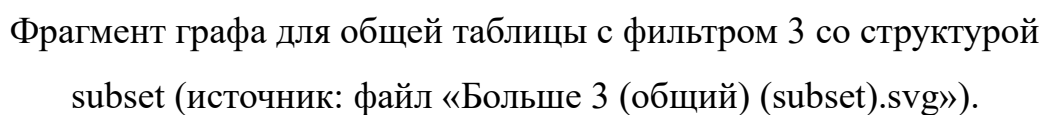
Фрагмент графа для таблицы зала «Космос» со структурой subset
(источник: файл «Космос (subset).svg»).

11. Для очистки графа от «шума» была выдвинута эвристика о фильтрации узлов по количеству упоминаний. Идея, стоящая за выбором границы отсева такова: уместно предположить, что подпись и музейный предмет имеют как минимум один общий узел; соответственно, значение («имя») этого узла повторяется дважды для подписи и предмета, соответственно; следовательно, чтобы у двух пар «подпись – предмет» был общий узел, он должен встречаться не менее четырех раз. Таким образом, граница отсева равна 3. При этом отсеvu подвергаются только актанты; сами музейные объекты остаются в любом случае.

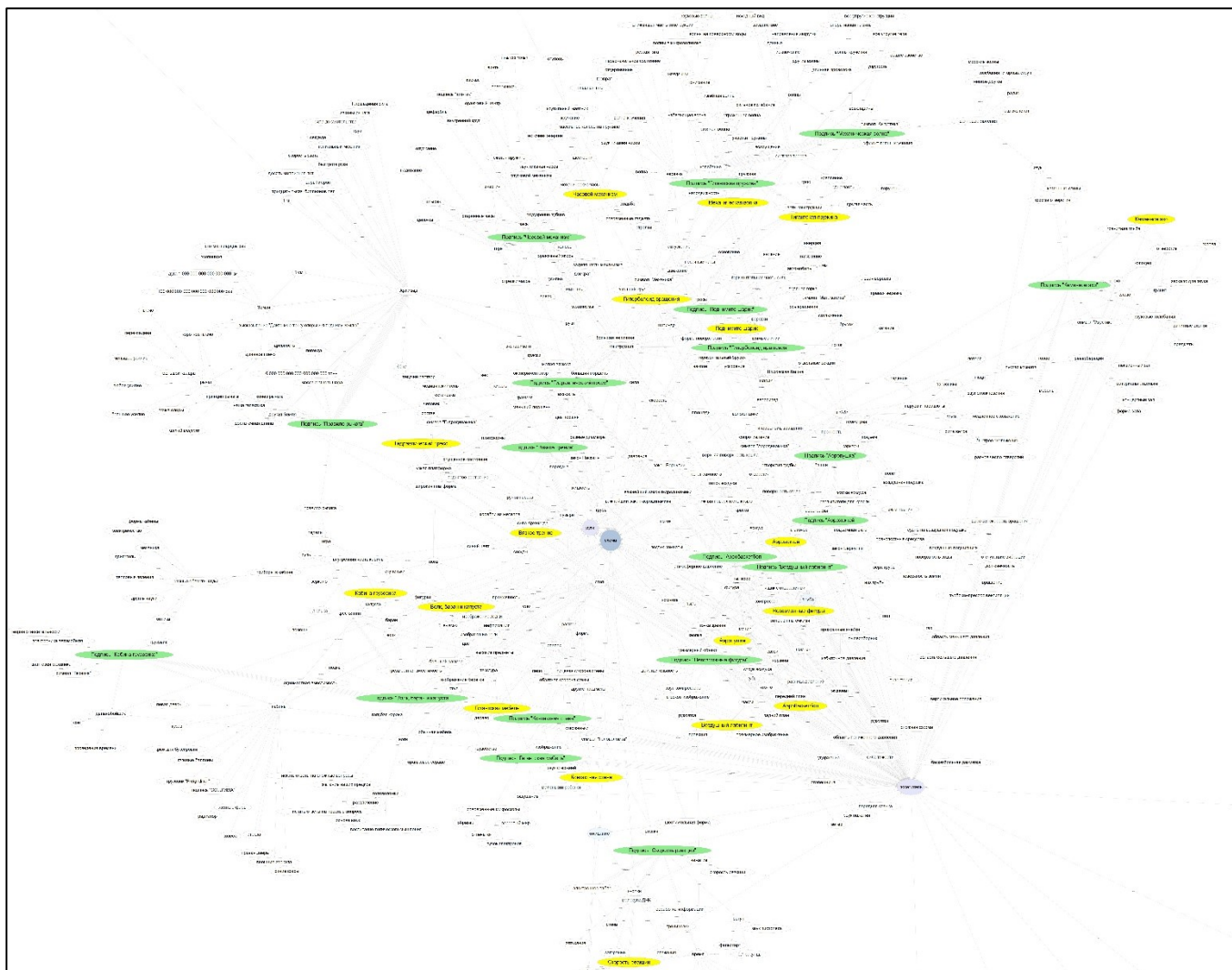
Для решения этой задачи в ветке генерации кода для формирования строк (https://aistudio.google.com/app/prompts?state=%7B%22ids%22:%5B%221zrnv8MFA60Oe_tfxjX5W85tDJZR-jjIL%22%5D,%22action%22:%22open%22,%22userId%22:%22116520937031491730561%22,%22resourceKeys%22:%7B%7D%7D&usp=sharing) был составлен запрос на добавление в код условия фильтрации по количеству упоминаний в таблице (подсчет ведется до процедуры заполнения пустот). Также код был адаптирован для того, чтобы считать сразу все актанты и связи между ними, а не отдельно пары «Название – Первичный Актант» и «Первичный актант – Вторичный актант». Сам код можно найти в файлах «Все узлы больше 3 (Общий).ру», «Все узлы больше 3 (1 этаж).ру», «Все узлы больше 3 (Космос).ру». Списки строк для DOT-кода представлены в файлах «Общий больше 3 список.txt», «1 этаж больше 3 список.txt», «Космос больше 3 список.txt» соответственно. Эти списки были вставлены в DOT-код, файлы «Больше 3 (общий).gv», «Больше 3 (1 этаж).gv», «Больше 3 (Космос).gv». Визуализация в виде графа для каждого случая представлена в двух вариантах (circuit и subset) на иллюстрациях ниже. Читаемость графа существенно возрастает, поскольку убираются узлы, связанные с конкретными объектами, тогда как остаются наиболее связанные узлы.



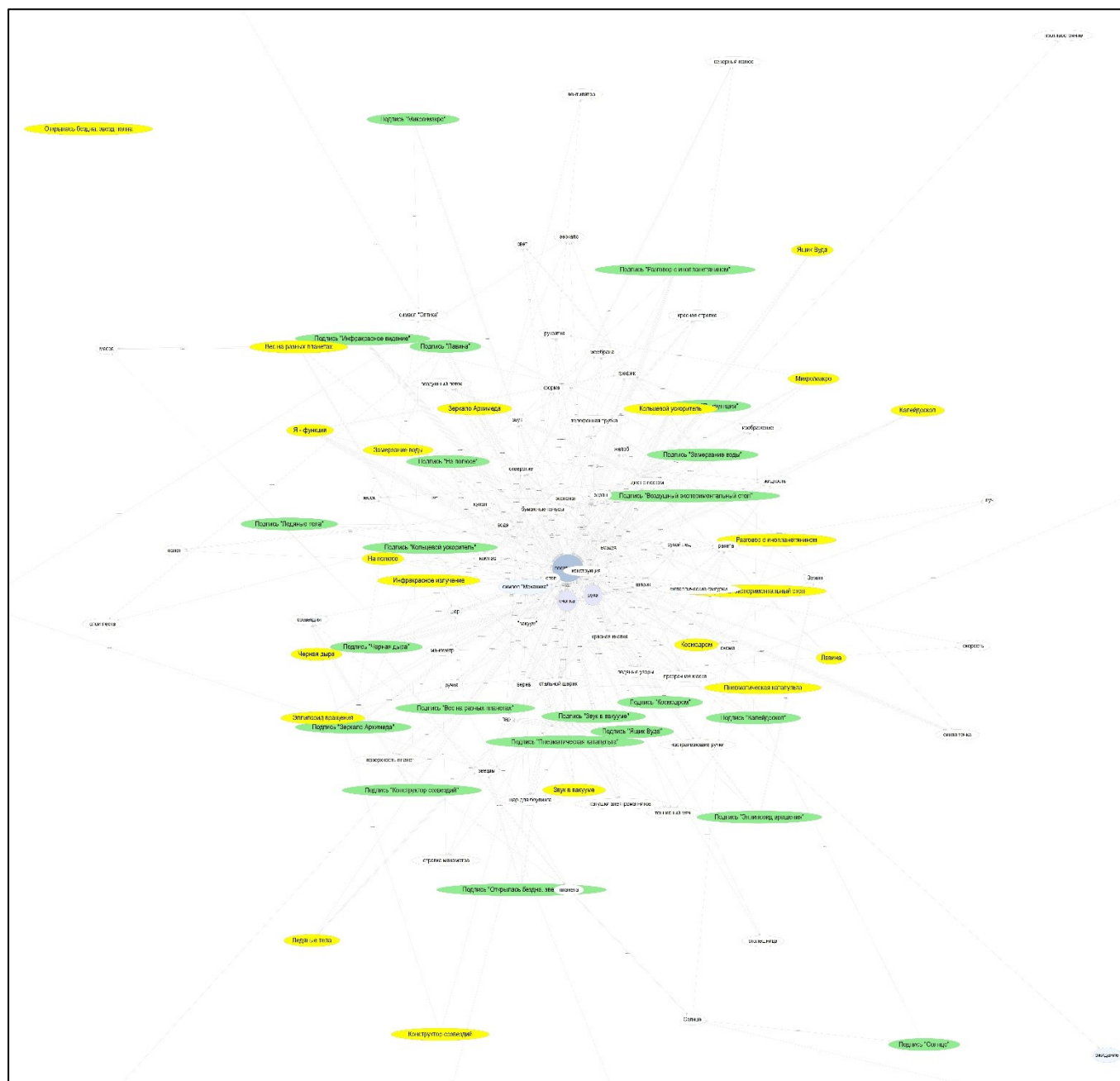
Фрагмент графа для общей таблицы с фильтром 3 со структурой circuit (источник: файл «Больше 3 (общий) (circuit).svg»).



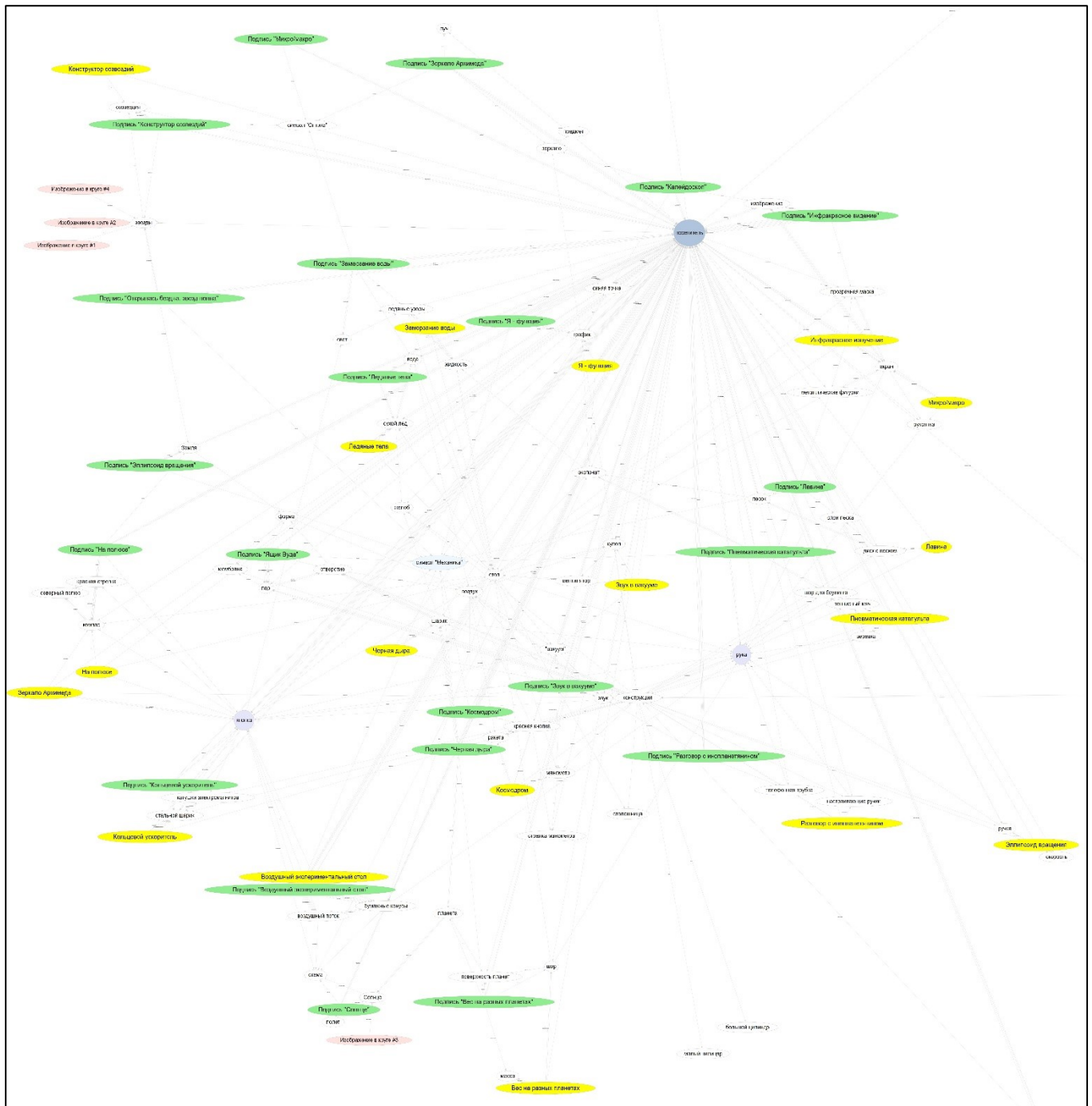
Фрагмент графа для общей таблицы с фильтром 3 со структурой subset (источник: файл «Больше 3 (общий) (subset).svg»).



Фрагмент графа для таблицы 1 этажа с фильтром 3 со структурой subset (источник: файл «Больше 3 (1 этаж) (subset).svg»).

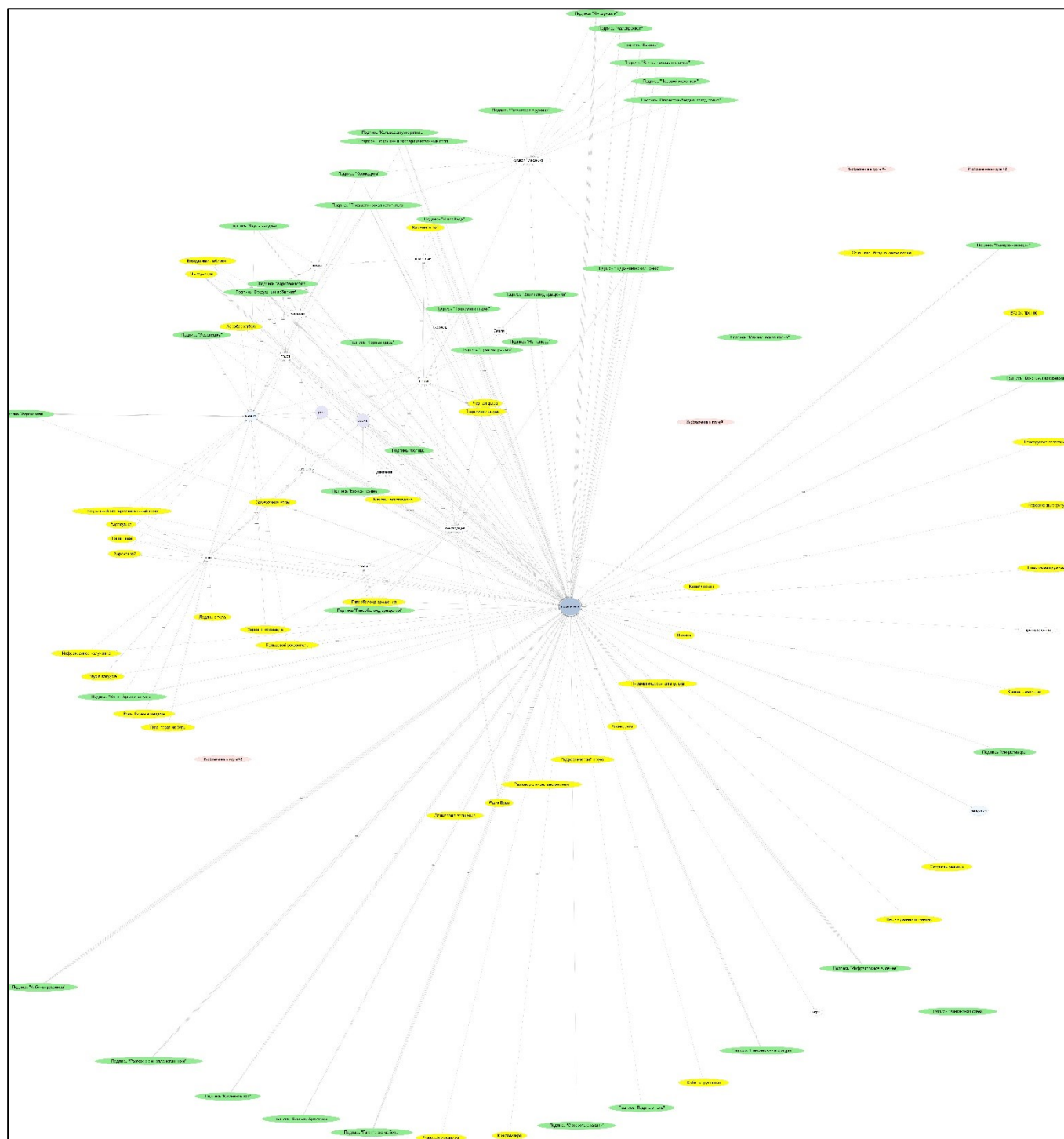


Фрагмент графа для таблицы зала «Космос» с фильтром 3 со структурой circuit (источник: файл «Больше 3 (Космос) (circuit).svg»).

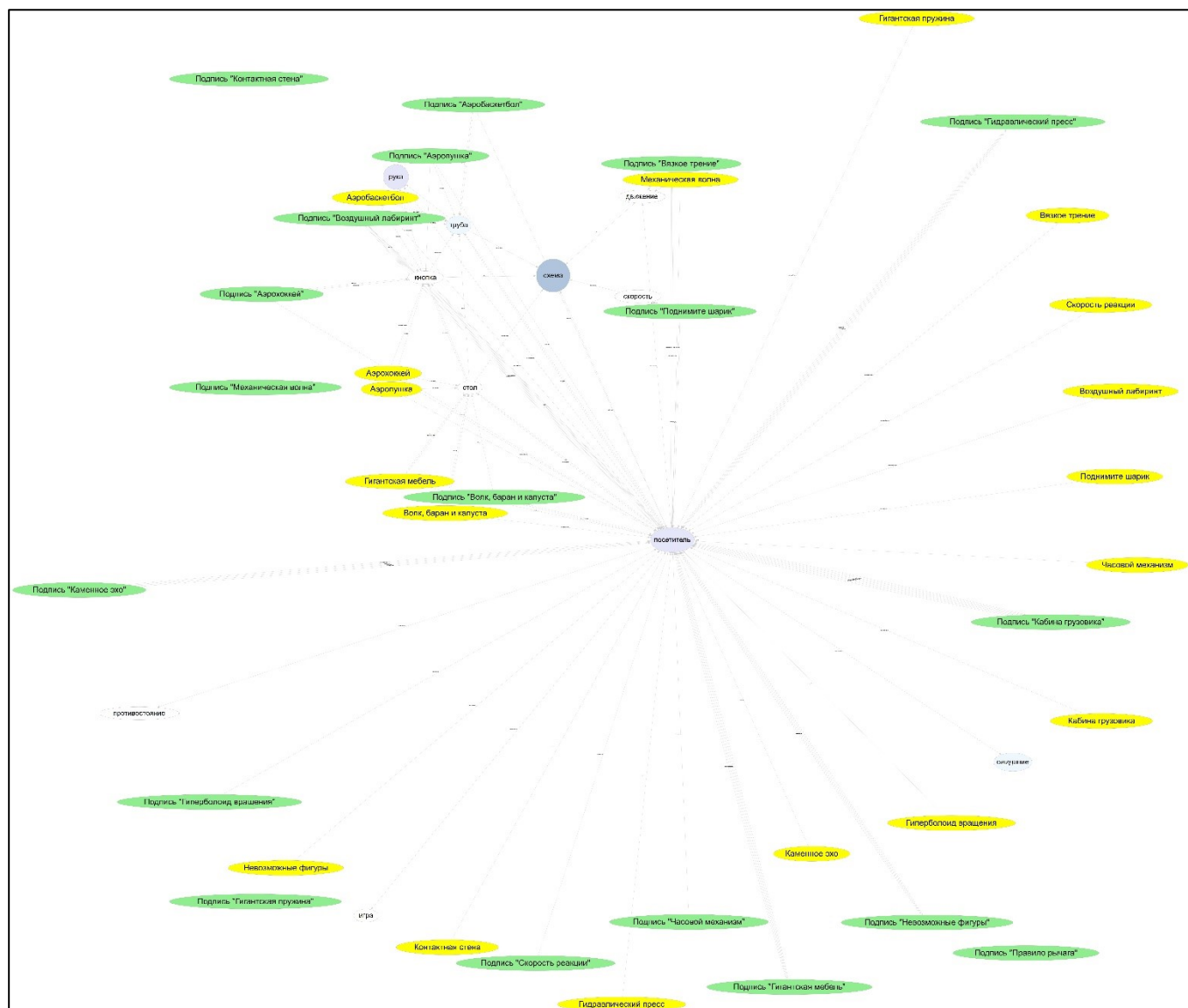


Фрагмент графа для таблицы зала «Космос» с фильтром 3 со структурой subset (источник: файл «Больше 3 (Космос) (subset).svg»).

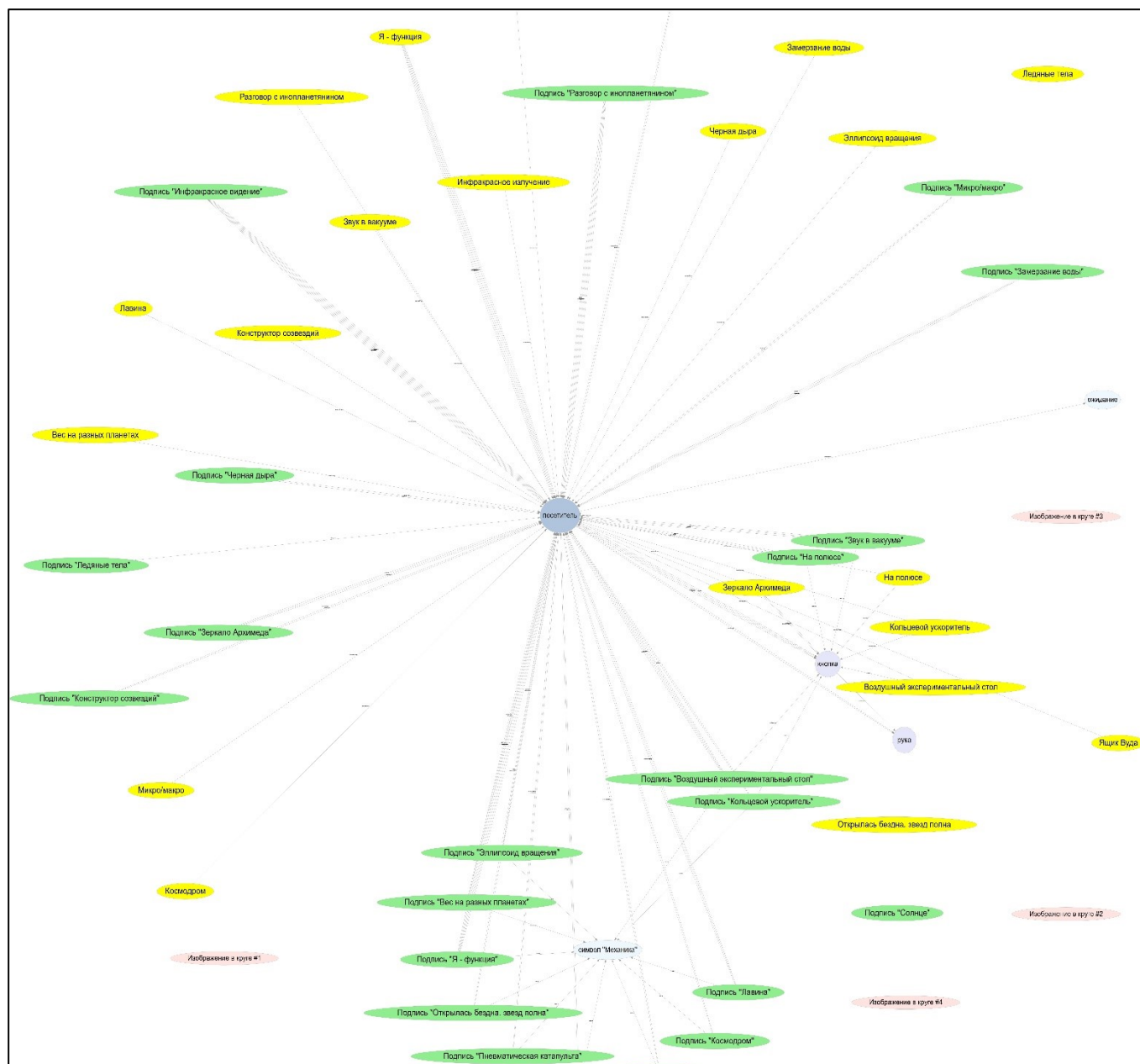
12. Далее для еще большей очистки граница была увеличена до 10. Соответствующий код представлен в файлах «Все узлы больше 10 (Общий).ру», «Все узлы больше 10 (1 этаж).ру», «Все узлы больше 10 (Космос).ру». Списки строк для DOT-кода представлены в файлах «Общий больше 10 список.txt», «1 этаж больше 10 список.txt», «Космос больше 10 список.txt» соответственно. Эти списки были вставлены в DOT-код, файлы «Больше 10 (общий).gv», «Больше 10 (1 этаж).gv», «Больше 10 (Космос).gv». Визуализация в виде графа для каждого случая представлена в модели «subset» на иллюстрациях ниже. Использование модели «circuit» в данном случае не является оправданным, поскольку с небольшим количеством узлов их расположение в данной модели уже не является информативным (что не мешает независимым исследователям проверить это утверждение).



Фрагмент графа для общей таблицы с фильтром 10 со структурой subset (источник: файл «Больше 10 (общий).svg»).



Фрагмент графа для таблицы 1 этажа с фильтром 10 со структурой subset (источник: файл «Больше 10 (1 этаж).svg»).



Фрагмент графа для таблицы зала «Космос» с фильтром 10 со структурой subset (источник: файл «Больше 10 (Космос).svg»).

13. Для удобства визуализации В.В. Стасенко (ИИЕТ РАН) была создана программа на базе открытого кода Graphviz методом вайбкодинга. Предварительно веб-приложение доступно по ссылке:

<https://antgraph.museumstudies.ru/>

В функции приложения, в отличие от GraphvizOnline входят не только визуализация DOT-кода, но также более удобная навигация по графу, статистика по узлам и ребрам, возможность просматривать данные по отдельным узлам и подсвечивать связанные узлы, а также косметические функции по улучшению визуализации и простоты чтения. Дальнейшее развитие приложения предусматривает добавление QoL-функций, позволяющих пользователю, не знакомому с документацией Graphviz, использовать интерфейс для влияния на визуализацию.

Открывать файлы с графами рекомендуется именно в этом приложении, поскольку оно более приспособлено под работу с большими графами.